Construção da Casa da Qualidade (QFD) · Enunciado

Nome _____ Turma _____ Data _____

Situação-problema

Uma indústria de eletrodomésticos pretende desenvolver uma nova garrafa térmica reutilizável, destinada a consumidores que buscam praticidade, durabilidade e conservação da temperatura das bebidas.

Antes de iniciar o desenvolvimento do produto, a empresa realizou uma pesquisa de mercado para identificar as principais necessidades dos consumidores.

Os resultados foram organizados na tabela a seguir.

Tabela 1 – Necessidades dos clientes

REQUISITOS DOS CLIENTES	IMPORTÂNCIA (1 A 5)
Manter a bebida quente por várias horas	5
Ter preço acessível	4
Ser leve para transportar	4
Ser resistente a quedas	5
Ser fácil de limpar	3
Não apresentar vazamentos	5

A equipe de engenharia identificou seis características técnicas que poderão ser utilizadas no desenvolvimento do produto.

Tabela 2 – Características técnicas do produto

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
C1	Capacidade de isolamento térmico
C2	Custo de produção
C3	Peso da garrafa
C4	Resistência do material
C5	Diâmetro da abertura
C6	Sistema de vedação

Construção da Casa da Qualidade (QFD) · Enunciado

Nome _____ Turma _____ Data _____

A empresa também avaliou três produtos concorrentes em relação a cada necessidade dos clientes.

Tabela 3 – Benchmarking competitivo (notas de 1 a 5)

REQUISITO	PRODUTO A	PRODUTO B	PRODUTO C
Manter a bebida quente por várias horas	5	3	4
Ter preço acessível	2	5	3
Ser leve para transportar	3	4	3
Ser resistente a quedas	4	3	5
Ser fácil de limpar	3	5	4
Não apresentar vazamentos	5	3	4

Atividade proposta

Com base nas informações apresentadas, construa a Casa da Qualidade (QFD) para orientar o desenvolvimento da nova garrafa. Para isso, realize as seguintes etapas:

1. Organize os requisitos dos clientes e suas respectivas importâncias na matriz.
2. Calcule o percentual de importância de cada requisito, considerando a soma das importâncias.
3. Insira as características técnicas do produto nas colunas correspondentes.
4. Preencha a matriz de relacionamentos, atribuindo a contribuição de cada característica técnica para cada requisito, com a escala forte = 9, média = 3 e fraca = 1.
5. Calcule a importância de cada característica técnica: multiplique a importância de cada requisito pelo valor do relacionamento e some os resultados.
6. Calcule o percentual de importância de cada característica técnica em relação à soma das importâncias técnicas.
7. Preencha o telhado da Casa da Qualidade, indicando as correlações positivas e negativas entre as características técnicas.
8. Analise o benchmarking competitivo e identifique os pontos fortes e fracos de cada concorrente.
9. Indique as três características técnicas prioritárias para o desenvolvimento do produto e justifique.

Construção da Casa da Qualidade (QFD) · Casa da Qualidade para preencher

Nome _____ Turma _____ Data _____

CORRELAÇÕES

- ++ positiva forte
- \+ positiva
- − negativa
- −− negativa forte

RELACIONAMENTOS

- ◎ forte = 9
- ○ média = 3
- △ fraca = 1
- vazio = 0

▲ maximizar ▼ minimizar ◆ valor-alvo

MATRIZ DE CORRELAÇÃO (TELHADO)

Requisitos do cliente (o que o cliente deseja)	Importância (1 = baixa, 5 = alta)	Percentual de importância (%)	C1 Capacidade de isolamento térmico	C2 Custo de produção	C3 Peso da garrafa	C4 Resistência do material	C5 Diâmetro da abertura	C6 Sistema de vedação	Benchmarking (notas de 1 a 5) Produto A	Produto B	Produto C
Sentido de melhoria											
Manter a bebida quente por várias horas											
Ter preço acessível											
Ser leve para transportar											
Ser resistente a quedas											
Ser fácil de limpar											
Não apresentar vazamentos											
Importância da característica									Σ importância × nota		
Percentual de importância									Σ importância =		
Prioridade									Σ características =		

Relacionamentos: ◎ forte = 9 · ○ média = 3 · △ fraca = 1 · Telhado: ++ + − −− · Sentido de melhoria: ▲ maximizar ▼ minimizar

Construção da Casa da Qualidade (QFD) · Folha de respostas

Nome _____ Turma _____ Data _____

ETAPAS 1 E 2

Percentual de importância dos requisitos

	REQUISITO DO CLIENTE	IMPORTÂNCIA	CÁLCULO	%
R1	Manter a bebida quente por várias horas			
R2	Ter preço acessível			
R3	Ser leve para transportar			
R4	Ser resistente a quedas			
R5	Ser fácil de limpar			
R6	Não apresentar vazamentos			
	Total			

ETAPAS 5 E 6

Importância das características técnicas

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	CÁLCULO	TOTAL	%	ORDEM
C1	Capacidade de isolamento térmico				
C2	Custo de produção				
C3	Peso da garrafa				
C4	Resistência do material				
C5	Diâmetro da abertura				
C6	Sistema de vedação				
	Total				

ETAPA 7

Telhado: correlações entre as características

Correlações positivas

_____

_____

_____

_____

_____

Correlações negativas (conflitos)

_____

_____

_____

_____

_____

Construção da Casa da Qualidade (QFD) · Folha de respostas

Nome _____ Turma _____ Data _____

ITEM 8

Benchmarking competitivo: pontos fortes e fracos

Produto A	Produto B	Produto C
PONTOS FORTES	PONTOS FORTES	PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS	PONTOS FRACOS	PONTOS FRACOS

Conclusão

ITEM 9

As 3 características técnicas prioritárias

1. **Característica:** _____

   JUSTIFICATIVA

2. **Característica:** _____

   JUSTIFICATIVA

Construção da Casa da Qualidade (QFD) · Folha de respostas

Nome _____ Turma _____ Data _____

3. **Característica:** _____

JUSTIFICATIVA

_____

_____

_____